

二重時空理論

重力の本質を双四元数代数で解き明かす

二重時空理論プロジェクト

2026 年 2 月 15 日

目次

第 I 部	数学的基礎：複素数から双四元数へ	1
第 1 章	人類の至宝：オイラーの公式	2
1.1	出会い：最も美しい等式	2
1.2	複素数と複素平面の復習	2
1.3	テイラー展開による導出	4
1.4	幾何学的意味：複素平面上の回転	6
1.5	なぜ「人類の至宝」なのか	8
第 2 章	四元数：3 次元回転の完璧な記述	10
2.1	2 次元の限界と 3 次元回転の難しさ	10
2.2	ハミルトンの発見：運河の橋での閃き	10
2.3	四元数の定義と基本性質	10
2.4	純虚四元数と回転軸	11
2.5	四元数による 3 次元回転の表現	11
2.6	なぜ「完璧」なのか：行列表示との優位性	11
2.7	次元を超えるもう一つの拡張：双曲線版への道	11
第 3 章	双曲線版オイラー公式とローレンツ変換の萌芽	13
3.1	空間回転から時空ブーストへの移行	13
3.2	双曲線関数の復習とテイラー展開	13
3.3	双曲線版オイラー公式の導出	14
3.4	謎：二乗して +1 になるのは数なのか、符号なのか？	14
3.5	ローレンツブーストのローター表現	14
3.6	もう一つの拡張：二乗して 0 になる自動微分係数	14
3.7	双四元数への道：二つの世界の融合	15
第 4 章	双四元数：二つの四元数の可換テンソル積	16
4.1	四元数の限界と拡張の必然性	16
4.2	歴史的エピソード：クリフォードの予見と双四元数の再発見	16
4.3	双四元数の定義：可換テンソル積	16
4.4	クリフォード代数 $Cl(3,1)$ との同相写像	17
4.5	時空ベクトルの双四元数表現	17
4.6	完全ローターとローレンツ変換	17
4.7	次章への展望：二重時空の粒子内在性	17

第 5 章	クリフォード代数 $Cl(3,1)$ と双四元数の同相	18
5.1	クリフォード代数の基礎：幾何積の導入	18
5.2	$Cl(3,1)$ の構築：ミンコフスキー計量の場合	18
5.3	双四元数との同相写像：ひねくれた美しさ	19
5.4	不思議さの物理的意味	19
5.5	次章への橋渡し：粒子内在の二重時空	19
第 II 部	二重時空理論の核心	20
第 6 章	光速度一定の革命：エーテル否定から特殊相対性理論へ、そして通常時空基底との完全一致	22
6.1	19 世紀の危機：光行差とエーテル仮説	22
6.2	マイケルソン・モーリー実験：エーテル否定の決定的証拠	22
6.3	アインシュタインの公準：光速度一定の原理	22
6.4	ローレンツ変換とラビディティの導入	25
6.5	通常時空基底によるローレンツ変換の代数的表現	25
6.6	完全一致の美しさとその限界	26
6.7	次への橋渡し：双対時空の必然性	26
第 7 章	二重時空の構造：各粒子が持つ二つの時空	27
7.1	時空連続体仮説の否定	27
7.2	双四元数代数内の二重時空基底	27
7.3	双対写像と時間の反転	27
7.4	粒子内在的な二重時空の意味	28
7.5	不変量の保存とローレンツ不変性	28
7.6	次への橋渡し：完全ローターと平行移動の代数化	28
第 8 章	異なる時空をつなぐ双対マップ	29
8.1	双対マップの定義と基本性質	29
8.2	時間の反転と物理的解釈	29
8.3	ローターに対する双対マップの作用	30
8.4	完全ローターの必然性と双曲・三角の違和感の解消	30
8.5	双対マップの物理的意義：重力への橋渡し	31
8.6	次章への展望：重力の本質としてのねじれ不整合	31
第 9 章	重力＝双対時空間のねじれ不整合	32
9.1	ねじれ不整合ローターの定義	32
9.2	トーションバイベクトルと不変量の構築	32
9.3	アクションと場の方程式：TEGR との精密な等価性	33
9.4	弱場極限とニュートン極限の確認	33
9.5	物理的解釈：重力は制御可能な自由度	34
9.6	次章への橋渡し：慣性と重力の統一	34
第 10 章	慣性と重力の完全統一	35
10.1	慣性の伝統的謎とマッハの原理	35
10.2	粒子内在的な双対時空と剛性	35

10.3	自由落下：ローターの完全同期とねじれゼロ	35
10.4	加速と慣性力：ねじれ不整合の発生	36
10.5	等価原理の代数的証明	36
10.6	マッハの原理の実現：遠方物質との集団的同期	36
10.7	次章への展望：応用と新たな予測	36
 第 III 部 応用と予測		37
第 11 章 暗黒物質不要の銀河回転曲線		38
第 12 章 強重力場：トーション星と層状構造		39
第 13 章 核力・原子構造・力の統一		40
第 14 章 重力工学と未来技術		41
第 15 章 量子重力への道と結論		42
双四元数乘法表		43
Cl(3,1) 乘法表との対応		44
主要数式まとめ		45
参考文献		46

第 I 部

数学的基礎：複素数から双四元数へ

第1章

人類の至宝：オイラーの公式

本書は、二重時空理論（重力を双四元数代数によって完全に記述する新しい理論）の入門書である。その旅は、まず「人類の至宝」と呼ばれる一つの等式から始まる。それは、数学の美しさと物理学の深淵を同時に示す、永遠の宝石である。

1.1 出会い：最も美しい等式

「これは我々の至宝であって、数学における最も注目すべき公式である」リチャード・ファインマンは、オイラーの公式をそう評した。

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1.1)$$

この等式は、五大定数（自然対数の底 e 、虚数単位 i 、円周率 π 、1、0）を一つの関係式にまとめている。しかし、真の美しさは単なる数の集合ではなく、指数関数と三角関数が虚数単位を通じて完全に結びつく点にある。本節では、読者が初めてこの等式に出会う感動を再現することを目指す。

1.2 複素数と複素平面の復習

オイラーの公式を深く理解するためには、まず複素数の基本的な性質をしっかりと復習しておく必要がある。本節では、複素数を代数的な対象としてだけでなく、幾何学的な対象として捉える視点を強調する。この視点こそが、オイラーの公式が「人類の至宝」と呼ばれる理由の核心にある。

1.2.1 複素数の定義と基本演算

複素数とは、実数 a, b と虚数単位 i ($i^2 = -1$) を用いて

$$z = a + bi \quad (1.2)$$

と表される数である。ここで $a = \Re(z)$ を実部、 $b = \Im(z)$ を虚部と呼ぶ。

複素数の基本演算は次の通りである：

- 加法・減法： $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$
- 乗法： $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- 共役複素数： $\bar{z} = a - bi$
- 絶対値： $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- 逆数： $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ ($z \neq 0$)
- 除法： $z_1/z_2 = (z_1\bar{z}_2)/|z_2|^2$ ($z_2 \neq 0$)

特に乗法の規則は、虚数単位の性質 $i^2 = -1$ から生まれる「負の数の平方根」を自然に扱える点で革命的だった。

1.2.2 複素平面上的幾何学的表現

複素数 $z = a + bi$ を、横軸を実部、縦軸を虚部とする直交座標平面上的点 (a, b) に対応させる。この平面を**複素平面**（または**ガウス平面**）と呼ぶ。

複素数の幾何学的性質は以下の通りである：

- **絶対値** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ：原点からの距離
- **偏角** $\arg(z) = \tan^{-1}(b/a)$ （適切な象限を考慮）：正の実軸からの角度（主値は通常 $(-\pi, \pi]$ ）

複素数を極形式で表すと

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z|, \quad \theta = \arg(z) \quad (1.3)$$

となる。この表現が、オイラーの公式と直接結びつく。

1.2.3 乗法の幾何学的意味

複素数の乗法は、複素平面上で特に美しい性質を示す：

定理 1.1. 二つの複素数 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ 、 $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ の積は

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)) \quad (1.4)$$

となる（ド・モアブルの公式）。

これは、次の幾何学的解釈を持つ：

- 絶対値は積： $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ （距離のスケールリング）
- 偏角は和： $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ （原点を中心とした回転）

すなわち、複素数の乗法は「拡大・縮小」と「回転」の合成演算である。この性質が、複素平面上的回転群 $SO(2)$ を単純な乗法群として表現することを可能にする。

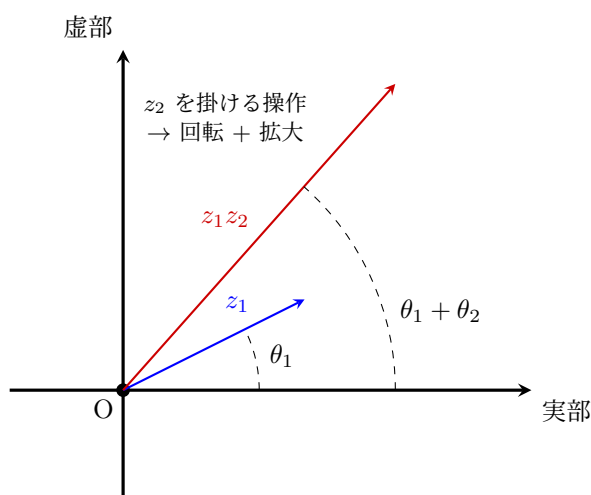


図 1.1 複素数の乗法の幾何学的意味： z_2 を掛けることで z_1 が回転・拡大される

1.2.4 なぜ複素数が回転を完璧に記述するのか

実数のみでは回転を表現するために 2×2 の回転行列

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

が必要だった。しかし複素数を用いると、単なる乗法で同じ回転が実現される。

次節では、この極形式を指数関数で統一的に表現する方法（テイラー展開によるオイラーの公式の導出）に進む。複素平面上の回転が、なぜ指数関数で記述されるのか、その驚くべき理由が明らかになるだろう。

1.3 テイラー展開による導出

オイラーの公式の美しさは、見た目の簡潔さだけではない。指数関数と三角関数が本質的に同一の構造を持つことを、解析的な手法で明らかにする。本節では、テイラー展開（マクローリン展開）を用いて、オイラーの公式を厳密に導出する。この導出は、複素関数論の基本定理（解析関数は複素平面全体で一貫したテイラー級数を持つ）に基づいている。

1.3.1 テイラー展開の基本

関数 $f(x)$ が原点周りで無限回微分可能ならば、そのテイラー展開は

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (1.6)$$

で与えられる。ここで $f^{(n)}(0)$ は原点における n 階微分値である。

以下では、特に重要な三つの関数のマクローリン展開（ $x = 0$ 周りのテイラー展開）を求める。

1.3.2 指数関数の展開

指数関数 e^x の微分は自身に等しい： $\frac{d}{dx} e^x = e^x$ 。したがって

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

この級数は実数 x だけでなく、複素数 z に対しても収束する（収束半径は無限大）。

1.3.3 余弦関数と正弦関数の展開

余弦関数 $\cos \theta$ と正弦関数 $\sin \theta$ の微分規則はよく知られている：

$$\frac{d}{d\theta} \cos \theta = -\sin \theta, \quad \frac{d}{d\theta} \sin \theta = \cos \theta. \quad (1.8)$$

原点での値と微分を計算すると、

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n}}{(2n)!}, \quad (1.9)$$

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (1.10)$$

1.3.4 虚数単位を代入する奇跡

ここで鍵となる操作を行う：指数関数の引数に純虚数 $i\theta$ を代入する。式 (1.7) に $x = i\theta$ を入れると

$$e^{i\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!}. \quad (1.11)$$

i のべき乗は周期 4 で循環する：

$$\begin{aligned} i^0 &= 1, \\ i^1 &= i, \\ i^2 &= -1, \\ i^3 &= -i, \\ i^4 &= 1, \quad \text{など.} \end{aligned}$$

したがって、級数を偶数項と奇数項に分離すると

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}. \end{aligned}$$

右辺の第一項はちょうど $\cos \theta$ (式 (1.9))、第二項は $i \sin \theta$ (式 (1.10)) に一致する。したがって

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta} \quad (1.12)$$

が得られる。これがオイラーの公式である。

1.3.5 導出の意義と収束性

この導出の驚くべき点は、三つの一見無関係な関数（指数関数、余弦関数、正弦関数）が、虚数単位 i を介して完全に同一視されることである。級数の収束半径が無限大であるため、この等式はすべての実数 θ に対して成立する（実際にはすべての複素数に対しても成立するが、ここでは実 θ に限定する）。

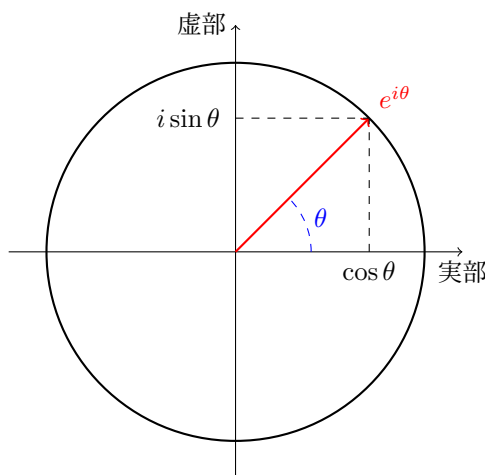


図 1.2 オイラーの公式の幾何学的意味： $e^{i\theta}$ は単位円上を角度 θ だけ移動した点

図 1.2 に示すように、 $e^{i\theta}$ は複素平面上の単位円をパラメトライズする。この単純な指数関数が、円運動の完全な記述を与えること・・・まだほんの一端であるが、これが「人類の至宝」と呼ばれる理由である。

次節では、この公式が複素平面上的回転をどのように表現するかをさらに深く探り、3次元への拡張への道筋を明らかにする。

1.4 幾何学的意味：複素平面上的回転

オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ は、単なる解析的な等式ではない。それは、複素平面上で「回転」という幾何学的操作を、指数関数の形で完璧に記述するものである。本節では、この公式の幾何学的本質を明らかにし、さらに波動の記述や現代工学・情報圧縮技術への応用を探る。これらの応用は、オイラーの公式が単なる数学の宝石ではなく、現代科学技術の基盤であることを示す。

1.4.1 単位円上の軌跡と連続回転

まず、絶対値が1の複素数に注目する：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad |e^{i\theta}| = 1. \quad (1.13)$$

これは、複素平面上的の原点を中心とする単位円上の点である。パラメータ θ を連続的に変化させると、点 $e^{i\theta}$ は単位円上を反時計回りに滑らかに回転する。

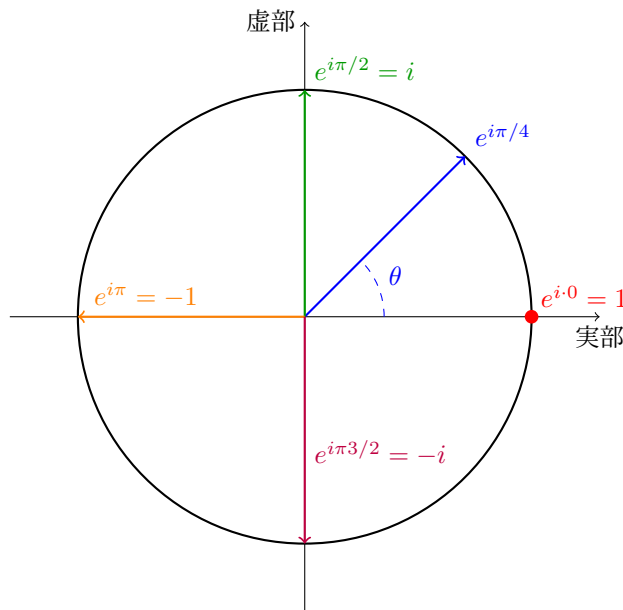


図 1.3 オイラーの公式による単位円上の回転： θ を変化させると点が連続的に回転する

図 1.3 に示すように、 $e^{i\theta}$ は回転群 $\text{SO}(2)$ のすべての要素を、単一のパラメータ θ で完全にパラメトライズする。従来の回転行列

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (1.14)$$

と比較すると、指数関数による表現の簡潔さが際立つ。この「回転の指数化」は、後述の四元数や双四元数による3次元・4次元回転の基礎となる。

1.4.2 波動の記述：位相と振幅の統一

オイラーの公式は、波動現象を複素数で記述する強力なツールを提供する。実数値の正弦波 $A \cos(kx - \omega t + \phi)$ を考えると、これを複素数で

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t + \phi)} = A(\cos(kx - \omega t + \phi) + i \sin(kx - \omega t + \phi)) \quad (1.15)$$

と表せる。実際の物理量は実部 $\Re(\psi)$ を取るが、複素表現の利点は以下の通りである：

- 位相 ϕ と振幅 A が指数関数の引数と絶対値に分離される。
- 微分演算が簡潔： $\frac{\partial}{\partial x} \psi = ik\psi$ （波数 k が固有値のように現れる）。
- 複数の波の重ね合わせが乗算・加算で容易に扱える。

電磁波、音波、量子力学の波動関数など、あらゆる調和振動子がこの形で記述される。特に量子力学では、シュレーディンガー方程式の解として平面波 $\psi = e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$ が現れ、位相の違いが干渉現象を生む。オイラーの公式なくして、現代の波動物理学は成り立たないと言える。

1.4.3 工学応用：交流回路と信号処理

電気工学では、交流電圧 $V(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$ を複素数 $\tilde{V} = V_0 e^{i(\omega t + \phi)}$ で表す（ファゼ法）。これにより、オームの法則 $V = IR$ が複素インピーダンス $Z = R + i(\omega L - 1/\omega C)$ で統一的に扱える。回路の位相差や共振条件が、複素平面上の回転として視覚的に理解できる。

信号処理では、フーリエ変換

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (1.16)$$

が基盤である。ここでオイラーの公式が周波数分解を実現し、音声・画像・通信信号の解析を可能にする。離散フーリエ変換（DFT）とその高速版（FFT）は、デジタル信号処理の心臓部であり、現代の無線通信技術や音声認識を支えている。

1.4.4 情報圧縮技術への応用：JPEG と MP3

画像圧縮の JPEG 規格では、離散コサイン変換（DCT）が用いられる。DCT はオイラーの公式の離散版（実部のみ）と見なせ、画像を周波数成分に分解して低エネルギー成分を捨てることで圧縮を実現する。同様に、音声圧縮の MP3 は修正離散コサイン変換（MDCT）を基盤とし、人間の聴覚特性に合わせて高周波成分を削減する。

これらの技術は、オイラーの公式がもたらした「回転と振動の統一」がなければ生まれなかった。1 枚の写真や 1 曲の音楽が、数 MB から数百 KB に圧縮される奇跡の背後には、複素平面上の回転が潜んでいる。

1.4.5 まとめ：回転の力と次元拡張への展望

オイラーの公式は、複素平面上の回転を指数関数で表現するだけでなく、波動・信号・情報の本質を捉える普遍的な言語を提供する。しかし、この美しさは 2 次元に限定されている。3 次元空間の回転は、複素数では不十分であり、より豊かな代数構造が必要となる。次章では、ハミルトンが発見した四元数が、3 次元回転を同様に美しい形で記述することを見る。そしてその先には、時空と重力を統一する双四元数が待っている。オイラーの公式は、壮大な旅の第一歩にすぎない。

1.5 なぜ「人類の至宝」なのか

オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (特に $\theta = \pi$ の場合 $e^{i\pi} + 1 = 0$) は、なぜこれほどまでに称賛されるのか。それは単に「美しい」からではなく、数学と物理学の深い統一を象徴し、人類の知の歴史に永遠の輝きを与えるからである。本節では、その理由を歴史的エピソードを交えながら探り、さらに数学的な不変性と計算の簡略化という決定的なアドバンテージにも光を当てる。

1.5.1 歴史的評価：天才たちが感動した瞬間

オイラーの公式は、1748年にレオンハルト・オイラー自身によって初めて明示的に述べられた（彼の著書『無限解析入門』において）。しかし、その真の価値が広く認識されたのは19世紀以降である。

著名な数学者カール・フリードリヒ・ガウスは、この公式を初めて見たとき「雷に打たれたような衝撃を受けた」と語ったと伝えられる。ガウスは複素数を幾何学的に扱う先駆者であり、この公式が複素平面上の回転を完璧に表現することを即座に理解したのだろう。

20世紀に入り、物理学者リチャード・ファインマンは自著『ファインマン物理学』でこう述べている：

「数学の最も注目すべき公式は $e^{i\pi} + 1 = 0$ である。（中略）これは人類の至宝である。なぜなら、数学の異なる分野から最も重要な数を集め、加法、乗法、べき乗という最も基本的な関係で結びつけているからだ。」

ファインマンは量子電磁力学の創始者として、この公式が量子力学の波動関数に不可欠であることを知っていた。

さらに、数学者ベンジャミン・パーズは「この公式を見たとき、神の存在を信じざるを得なくなった」とまで言ったという逸話がある（真偽は別として、その感動の大きさを物語る）。

これらのエピソードは、オイラーの公式が単なる計算結果ではなく、知性の頂点で生まれる「驚嘆」を呼び起こすことを示している。

1.5.2 三つの偉大な概念の統一と数学的な不変性

オイラーの公式が「至宝」と呼ばれる本質的な理由は、以下の三つの根本的概念を一つの等式で結びつける点にある：

- **指数成長**： e^x は自然対数の底として、連続成長や複利を表す。
- **円運動・振動**： $\cos \theta$ と $\sin \theta$ は三角関数として、周期現象の本質。
- **虚数単位** i ： $i^2 = -1$ という「不可能な」数の導入が、次元を拡張し回転を可能にする。

これらが虚数単位を通じて統一される瞬間は、数学史上の奇跡である。実数だけでは指数関数と三角関数は別物だったが、複素数を導入することで両者が同一の解析構造を持つことが明らかになった。

さらに注目すべきは、**微分不変性**である。複素指数関数 $e^{i\theta}$ を θ について微分すると

$$\frac{d}{d\theta} e^{i\theta} = i e^{i\theta} \quad (1.17)$$

となり、形が変わらず単に i 倍されるだけである。これは「何度微分しても本質的に同じ形を保つ」という極めて稀有な性質で、調和振動子（ $\frac{d^2}{d\theta^2} e^{i\theta} = -e^{i\theta}$ ）の完璧な記述を可能にする。三角関数側からも同じ不変性が見られる：

$$\frac{d}{d\theta} (\cos \theta + i \sin \theta) = -\sin \theta + i \cos \theta = i(\cos \theta + i \sin \theta). \quad (1.18)$$

この不変性が、波動方程式や量子力学の時間発展演算子 $e^{-iHt/\hbar}$ の美しさを支えている。

1.5.3 計算の簡略化：掛け算を角度の足し算に変えるアドバンテージ

もう一つの決定的なアドバンテージは、複素数の乗法が「回転の合成」を単純な加法に変換することである。二つの回転 $e^{i\theta_1}$ と $e^{i\theta_2}$ を合成すると

$$e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (1.19)$$

となり、行列の掛け算という複雑な操作が、角度の足し算という初等的な演算に還元される。この簡略化は、計算量の爆発的な削減をもたらし、フーリエ解析や信号処理の高速アルゴリズム（FFT）の基盤となった。実数の回転行列を繰り返し掛けると三角関数の加法定理が煩雑に現れるが、複素指数関数ではすべてが指数の加法に帰着する——これがオイラーの公式の実践的な優位性である。

1.5.4 物理学と工学への決定的影響

歴史的に見て、オイラーの公式は単なる抽象ではなく、物理法則の記述に革命をもたらした：

- **量子力学**：波動関数 $\psi = Ae^{i(kx - \omega t)}$ はオイラーの公式そのものである。位相因子 $e^{i\phi}$ が干渉や不確定性原理の鍵。
- **電磁気学**：マクスウェル方程式の解として平面波が現れ、交流回路の解析（ファゼ法）が可能に。
- **フーリエ解析**：信号を周波数成分に分解する基盤。現代のデジタル信号処理、MRI、通信技術のすべてがここに依存する。

これらの応用は、18世紀の純粋数学が20-21世紀の技術革命を支えている証左である。

1.5.5 二重時空理論への伏線：回転の指数化の始まり

オイラーの公式は、「回転を指数関数で表現する」というアイデアの最初の成功例であり、その不変性と簡略化のアドバンテージは、後続の理論に受け継がれる。この考え方は、ハミルトンの四元数（3次元回転）、さらに本書で扱う双四元数（ローレンツ変換と重力の記述）へと発展する。複素平面上の $SO(2)$ 回転が $e^{i\theta}$ で記述されるように、3次元回転は四元数で、4次元ミンコフスキー時空の変換は双四元数で指数化される。

オイラーの公式は、人類が「回転の本質」を捉えた最初の瞬間だった。それは同時に、重力と時空の本質に迫る長い旅の、輝かしい出発点でもある。

次節では、この2次元の限界を超え、3次元空間の回転を記述する四元数へと進む。オイラーの至宝は、さらなる宝への道標なのである。

第 2 章

四元数：3 次元回転の完璧な記述

前章で見たオイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ は、複素平面上の 2 次元回転を驚くほど簡潔に表現した。しかし、現実の物理世界は 3 次元である。航空機の姿勢、分子の配向、コンピュータグラフィックス・・・これらすべてで必要とされるのは、3 次元空間の回転を連続的かつ一意的に記述する方法だ。複素数ではこれが不可能だった。そこで登場するのが、ウィリアム・ローワン・ハミルトンが 1843 年に発見した**四元数**である。四元数は、オイラーの公式の精神を 3 次元に拡張し、「完璧な」回転記述を実現した。本章では、その発見のドラマから数学的構造、そして物理的意義までを追う。

2.1 2 次元の限界と 3 次元回転の難しさ

複素数 $e^{i\theta}$ は $SO(2)$ 回転群を単一のパラメータで完全に覆う。しかし 3 次元では、回転群 $SO(3)$ は 3 つの独立パラメータ（オイラー角など）を持ち、しかもオイラー角表示には**ジンバルロック**という特異点問題が生じる。回転行列を用いても、9 個の成分を 3 つのパラメータで制約する煩雑さが残る。ハミルトンは「複素数のように、3 次元でも乗法で回転を表現したい」と長年悩んだ。この難問が、四元数の発見を促した。

2.2 ハミルトンの発見：運河の橋での閃き

1843 年 10 月 16 日、ダブリンのロイヤル運河にかかるブローム橋を妻と散歩していたハミルトンは、突然解決を見出した。彼は橋の石に $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ と刻みつけたという逸話は有名である。複素数（1 と i ）を拡張して、3 つの虚数単位 i, j, k を導入し、それらの乗法規則を

$$ij = k, \quad ji = -k, \quad (2.1)$$

$$jk = i, \quad kj = -i, \quad (2.2)$$

$$ki = j, \quad ik = -j, \quad (2.3)$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1 \quad (2.4)$$

と定義した。この非可換性が、3 次元回転の非可換性を完璧に捉える鍵だった。

2.3 四元数の定義と基本性質

四元数 h は実数部と 3 つの虚数部からなる：

$$h = w + xi + yj + zk, \quad w, x, y, z \in \mathbb{R}. \quad (2.5)$$

共役四元数 $\bar{h} = w - xi - yj - zk$ 、ノルム $|h|^2 = h\bar{h} = w^2 + x^2 + y^2 + z^2$ 。単位四元数 ($|h| = 1$) が回転を表現する。

乗法は分配法則を満たすが非可換：

$$(w_1 + \mathbf{v}_1)(w_2 + \mathbf{v}_2) = w_1w_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + w_1\mathbf{v}_2 + w_2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \quad (2.6)$$

(ベクトル部 $\mathbf{v} = xi + yj + zk$ 、内積・外積で表現)。

2.4 純虚四元数と回転軸

純虚四元数 (実部ゼロ: $u = xi + yj + zk$, $u^2 = -|u|^2$) は、単位純虚四元数 $\hat{q}$ ($|\hat{q}| = 1$) が回転軸を表す。オイラーの公式の直接的拡張として、四元数の指数関数

$$e^{\hat{q}\theta/2} = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2} \quad (2.7)$$

が単位四元数を与える。これが3次元回転のローターで、回転軸 $\hat{q}$ をベルソルと呼ぶ。

2.5 四元数による3次元回転の表現

3次元ベクトル $\mathbf{v}$ を純虚四元数 $v = xi + yj + zk$ と同一視する。単位四元数 $h = \cos(\theta/2) + \hat{q} \sin(\theta/2)$ による回転は

$$v' = hvh^{-1} = hv\bar{h} \quad (2.8)$$

で与えられる (サンドイッチ積)。この操作は：

- 軸 $\hat{q}$ 周りの角度 θ の回転を正確に実現。
- ジンバルロックがなく、すべての姿勢を一意に表現。
- 回転の合成が単なる四元数の乗法: h_2h_1 。

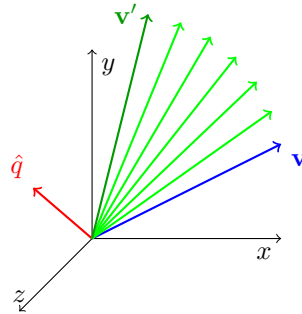


図 2.1 四元数による回転：軸 $\hat{q}$ 周りに連続的に $\pi/3$ 回転

2.6 なぜ「完璧」なのか：行列表示との優位性

四元数は 3×3 回転行列と等価だが、以下の点で優れている：

- パラメータ数：4 個 (単位制約で実質 3 個) vs 行列 9 個。
- 計算効率：乗法 16 回 vs 行列乗算 27 回。
- 補間 (slerp) が滑らかで、コンピュータグラフィックスやロボット工学で標準。
- 特異点なし、連続パスが常に存在。

2.7 次元を超えるもう一つの拡張：双曲線版への道

四元数は空間回転を完璧に記述したが、時空のローレンツ変換 (ブースト) は双曲線関数を必要とする。次章では、オイラーの公式の双曲線版 $e^{\hat{p}\phi/2} = \cosh(\phi/2) + \hat{p} \sinh(\phi/2)$ を導入し、四元数をさらに拡張した双四元数が、特殊

相対性と重力を統一する鍵となることを見る。四元数は、二重時空理論への不可欠なステップなのである。

第3章

双曲線版オイラー公式とローレンツ変換の萌芽

前章で見た四元数は、3次元空間の回転をオイラーの公式の精神で完璧に記述した。しかし、特殊相対性理論が教えてくれるように、物理的な時空は純粋な空間回転だけではない。時間と空間が混じり合うローレンツ変換（特にブースト）は、双曲線関数 $\cosh \phi$ と $\sinh \phi$ を本質的に必要とする。本章では、オイラーの公式の「双曲線版」を導入し、それがローレンツ変換を指数関数で表現する鍵であることを明らかにする。さらに、生成子が二乗して $+1$ になるという謎に迫り、それが単なる「数」ではなく「符号」の違いにすぎないことを示す。そして、二乗して 0 になるもう一つの拡張「自動微分係数」も紹介し、三つの場合（円型・双曲型・ニルポotent）を比較する。これが、二重時空理論への決定的なステップとなる。

3.1 空間回転から時空ブーストへの移行

オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ は、生成子 i が $i^2 = -1$ であることに基づく。四元数のローター $e^{\hat{q}\theta/2} = \cos(\theta/2) + \hat{q} \sin(\theta/2)$ も、純虚単位 $\hat{q}^2 = -1$ を前提とする。これらは円型幾何（角度の周期性）を反映している。

一方、特殊相対性理論のローレンツブーストは、速度 v とラピディティ $\phi = \tanh^{-1}(v/c)$ で

$$x' = \gamma(x + vt), \quad (3.1)$$

$$t' = \gamma(t + vx/c^2), \quad \gamma = \cosh \phi, \quad v/c = \tanh \phi \quad (3.2)$$

と表される。ここに現れる $\cosh \phi$ と $\sinh \phi$ は、双曲線幾何の本質である。読者はここで疑問を抱くはずだ：なぜ回転は三角関数で、ブーストは双曲線関数なのか？

3.2 双曲線関数の復習とテイラー展開

双曲線関数は次の恒等式で定義される：

$$\cosh \phi = \frac{e^{\phi} + e^{-\phi}}{2}, \quad (3.3)$$

$$\sinh \phi = \frac{e^{\phi} - e^{-\phi}}{2}. \quad (3.4)$$

テイラー展開は

$$\cosh \phi = 1 + \frac{\phi^2}{2!} + \frac{\phi^4}{4!} + \cdots, \quad (3.5)$$

$$\sinh \phi = \phi + \frac{\phi^3}{3!} + \frac{\phi^5}{5!} + \cdots. \quad (3.6)$$

加法公式も三角関数と類似：

$$\cosh(\phi_1 + \phi_2) = \cosh \phi_1 \cosh \phi_2 + \sinh \phi_1 \sinh \phi_2, \quad (3.7)$$

$$\sinh(\phi_1 + \phi_2) = \sinh \phi_1 \cosh \phi_2 + \cosh \phi_1 \sinh \phi_2. \quad (3.8)$$

3.3 双曲線版オイラー公式の導出

ここで鍵となるのは、生成子 $\hat{p}$ が $\hat{p}^2 = +1$ を満たす場合である。指数関数を展開すると

$$e^{\hat{p}\phi/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\hat{p}\phi/2)^n}{n!} = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2}. \quad (3.9)$$

これはまさに双曲線版オイラー公式である。三角関数版との完全な類似が美しい：

円型（回転）	双曲型（ブースト）
$e^{i\theta/2} = \cos(\theta/2) + i \sin(\theta/2)$	$e^{\hat{p}\phi/2} = \cosh(\phi/2) + \hat{p} \sinh(\phi/2)$
生成子平方 = -1	生成子平方 = $+1$

3.4 謎：二乗して $+1$ になるのは数なのか、符号なのか？

読者はここで疑問を抱くだろう：「 $i^2 = -1$ は虚数単位という新しい数だった。では $\hat{p}^2 = +1$ は、どのような新しい数なのか？」

答えは驚くほどシンプルである：それは**新しい数ではない**。ただの**符号の違い**にすぎない。双曲線幾何では、距離の平方が負になる（ミンコフスキー計量）ため、生成子の平方が正になるのは自然な帰結である。実数 ϕ を用いた双曲線回転は、非コンパクトで無限に加速可能（光速未満）であるのに対し、円型回転はコンパクトで周期的である。 $\hat{p}^2 = +1$ は「数」の導入ではなく、計量署名の反映にすぎない。この結論が、ローレンツ変換を指数関数で美しく表現する鍵となる。

3.5 ローレンツブーストのローター表現

単位双曲バイベクトル $\hat{p}$ ($\hat{p}^2 = +1$) を用いたローター

$$R = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2} \quad (3.10)$$

で、時空ベクトル X をサンドイッチ積 $X' = RXR^\dagger$ で変換すると、標準的なローレンツブーストが得られる。方向 $\hat{p}$ がブースト方向を表し、ラピディティ ϕ が速度の大きさを決定する。回転とブーストが同一の指数形式で統一される・・・これで特殊相対性理論を代数的に美しく表現できる。

3.6 もう一つの拡張：二乗して 0 になる自動微分係数

三つの場合を比較するために、もう一つの興味深い拡張を紹介する。生成子 ε が $\varepsilon^2 = 0$ を満たす場合：

$$f(a + \varepsilon b) = f(a) + \varepsilon b f'(a) \quad (3.11)$$

これは自動微分係数（dual number）と呼ばれ、関数値と微分値を同時に運ぶ。テイラー展開が1次で打ち切られるため、自動微分（automatic differentiation）の基盤となる。三つの生成子の比較：

種類	生成子平方	関数	応用
円型	-1 (i)	三角関数	空間回転・波動
双曲型	$+1$ ($\hat{p}$)	双曲線関数	ローレンツブースト
ニルポotent	0 (ε)	線形近似	自動微分・微分幾何

これら三つは、代数構造の署名（計量）の違いにすぎない。

3.7 双四元数への道：二つの世界の融合

円型回転と双曲型ブーストを同一の代数で扱うには、四元数をさらに拡張する必要がある。次章では、二組の四元数を可換にテンソル積した双四元数が、通常時空（ブースト）と双対時空（回転）を同時に記述することを見る。双曲線版オイラー公式は、二重時空理論の心臓部なのである。

第 4 章

双四元数：二つの四元数の可換テンソル積

前章までの旅で、我々はオイラーの公式から四元数へ、そして双曲線版オイラー公式へと進み、空間回転とローレンツブーストを指数形式で統一的に記述する道筋を見出した。しかし、空間回転（円型）とブースト（双曲型）を同時に、しかも可換に扱うためには、四元数をさらに拡張する必要がある。

ここに登場するのが**双四元数**（biquaternion）である。それは二つの独立した四元数代数の可換テンソル積として構成され、実数次元で 16 次元に達する。この代数は、クリフォード代数 $Cl(3,1)$ と完全に同相であり、二重時空理論の数学的基盤を形成する。本章では、その定義と構造を丁寧に探り、歴史的なエピソードを交えながら、その美しさと必然性を明らかにする。

4.1 四元数の限界と拡張の必然性

通常の四元数は、3 次元空間回転を完璧に記述するが、時間方向を含むローレンツ変換を直接扱うには不十分である。ブーストを表現するには双曲線関数が必要であり、回転とブーストの生成元は非可換に混じり合う。単一の四元数代数では、この二種類の変換を**可換**に分離して扱うことができない。

そこで、二つの独立した四元数代数を導入し、それらを可換にテンソル積する・・・これが双四元数の発想である。この構造は、通常時空（ブースト中心）と双対時空（回転中心）を自然に分離し、重力の本質である「ねじれ不整合」を代数的に表現する鍵となる。

4.2 歴史的エピソード：クリフォードの予見と双四元数の再発見

双四元数の起源は、ウィリアム・クリフォード（William Kingdon Clifford, 1845–1879）に遡る。クリフォードは、ハミルトンの四元数に触発され、1878 年に「biquaternion」という概念を導入した。彼は、四元数をさらに一般化した「クリフォード代数」を提唱し、空間と時空の幾何を統一的に扱う可能性を予見した。

悲劇的なことに、クリフォードは 33 歳の若さで結核により亡くなったが、彼のアイデアは後世に大きな影響を与えた。特に、ミンコフスキー時空の登場後、双四元数は相対論的回転（ローレンツ群）の記述に再発見された。20 世紀には、ジョン・フォン・ノイマンやポール・ディラックらが類似の代数構造を用い、スピノルや量子力学の基礎を築いた。クリフォードの早すぎる死がなければ、相対論や量子重力の歴史は大きく変わっていたかもしれない・・・双四元数は、そんな「もしも」の歴史を体現する代数なのである。

4.3 双四元数の定義：可換テンソル積

双四元数は、二つの独立した四元数代数のテンソル積として定義される：

- 通常四元数：生成元 i, j, k ($i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$ など)
- 双対四元数：生成元 I, J, K (同一の乗法規則)

これらの生成元は**完全に可換**：

$$iI = Ii, \quad iJ = Ji, \quad jI = Ij, \quad \dots \quad (4.1)$$

基底は 16 個の実数次元：

$$1, i, j, k, I, J, K, iI, iJ, iK, jI, jJ, jK, kI, kJ, kK. \quad (4.2)$$

この可換性が、二重時空理論の核心である。通常時空のブースト生成元 (iI, iJ, iK ：平方 $+1$) と双対時空の回転生成元 (I, J, K ：平方 -1) を分離し、独立に扱うことを可能にする。

4.4 クリフォード代数 $Cl(3,1)$ との同相写像

双四元数代数は、ミンコフスキー計量 $(-+++)$ のクリフォード代数 $Cl(3,1)$ と完全に同相である。明示的な対応は以下の通り：

$$e_0 = j \quad (\text{時間的方向}), \quad (4.3)$$

$$e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK \quad (\text{空間的方向}). \quad (4.4)$$

これにより、双四元数は単なるアドホックな拡張ではなく、時空の自然な幾何代数であることが明らかになる。パイベクトル級にはブースト生成元 iI, iJ, iK と回転生成元 I, J, K が現れ、二重時空の二重性を完璧に反映する。

4.5 時空ベクトルの双四元数表現

通常時空ベクトルは

$$X = ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (4.5)$$

と表され、ミンコフスキーノルム $X^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2$ を保つ。双対時空ベクトルは

$$X' = ct'k + x'jI + y'jJ + z'jK \quad (4.6)$$

で、双対写像 $X \mapsto Xi$ により時間方向が反転する。この二重構造が、粒子内在の通常時空と双対時空を定義する。

4.6 完全ローターとローレンツ変換

双四元数では、完全ローター

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p} + \frac{\theta}{2}\hat{q}\right) = R_{\text{usual}}R_{\text{dual}} \quad (4.7)$$

が、ブースト ($\hat{p}^2 = +1$) と回転 ($\hat{q}^2 = -1$) を同時に表現する。サンドイッチ積 $RXR^\dagger$ がローレンツ変換を実現する。

4.7 次章への展望：二重時空の粒子内在性

双四元数は、 $Cl(3,1)$ を通じて時空の幾何を代数化する強力なツールである。しかし、二重時空理論の本質は、この代数を「各粒子が内在的に持つ」構造と見なす点にある。次章では、クリフォード代数の詳細な同相写像を完成させ、通常時空と双対時空の粒子内在性を明らかにする。クリフォードの予見から 150 年・・・双四元数は、ついに重力の本質を解き明かす鍵となる。

第 5 章

クリフォード代数 $Cl(3,1)$ と双四元数の同相

前章で双四元数を二つの可換な四元数のテンソル積として導入した。16 次元の豊かな構造は、一見するとアドホックに見えるかもしれない。しかし、それは決して恣意的な拡張ではない。実は、この代数はミンコフスキー時空の自然な幾何代数（クリフォード代数 $Cl(3,1)$ ）と完全に同相なのである。

本章では、まずクリフォード代数の基礎から丁寧に構築し、次に $Cl(3,1)$ の生成元を明示的に求める。そして、最後に双四元数との同相写像を示す。ここに現れる対応は、一見「ひねくれた」形をしている・・・時間基底が単純な j である一方、空間基底は kI, kJ, kK というクロス項で表される。この非対称性が、空間の完全な等方性を保ちつつ、時間の反転という双対性を生み出す奇跡的な鍵である。この「ひねり」が、二重時空理論の深淵を解き明かす。

5.1 クリフォード代数の基礎：幾何積の導入

クリフォード代数（Clifford algebra）は、ウィリアム・クリフォードが 1878 年に提唱した代数構造で、ベクトルの内積と外積を統一的に扱う「幾何積」を定義する。

基底ベクトル $e_1, e_2, \dots, e_n$ が与えられ、計量を $g_{\mu\nu}$ とすると、幾何積は

$$e_\mu e_\nu + e_\nu e_\mu = 2g_{\mu\nu} \cdot 1 \quad (5.1)$$

を満たす。これは、内積を対称部分、外積を反対称部分として自然に包含する。

例：- Euclidean 空間 $Cl(3,0)$: $e_i e_j + e_j e_i = 2\delta_{ij} \rightarrow$ 外積が純虚四元数に相当。- Minkowski 空間 $Cl(3,1)$: 計量 $(-+++)$ で時間・空間の区別が生まれる。

クリフォード代数は、グレード（0: スカラー、1: ベクトル、2: バイベクトル、3: トリベクトル、4: 擬スカラー）で分類され、ベルソル（偶数グレード）は回転・ブーストを生成する。

5.2 $Cl(3,1)$ の構築：ミンコフスキー計量の場合

$Cl(3,1)$ は、計量署名 $(-1, +1, +1, +1)$ の 4 次元時空のクリフォード代数である。生成元 e_0 （時間）、 e_1, e_2, e_3 （空間）に対し、

$$e_0^2 = -1, \quad (5.2)$$

$$e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = +1, \quad (5.3)$$

$$e_\mu e_\nu + e_\nu e_\mu = 0 \quad (\mu \neq \nu). \quad (5.4)$$

バイベクトル級（グレード 2）には二種類が生まれる：- ブースト生成子： $e_0 e_k$ （平方 $(e_0 e_k)^2 = +1$ ）- 回転生成子： $e_i e_j$ （平方 -1 ）

これらがローレンツ群の Lie 代数 $\mathfrak{so}(3,1)$ を形成する。

5.3 双四元数との同相写像：ひねくれた美しさ

ここに奇跡が起きる。双四元数の基底を以下のように対応させると、 $Cl(3,1)$ と完全に同相になる：

$$e_0 = j \quad (\text{時間的方向、平方 } -1), \quad (5.5)$$

$$e_1 = kI, \quad e_2 = kJ, \quad e_3 = kK \quad (\text{空間的方向、平方 } +1). \quad (5.6)$$

一見、奇妙である。- 時間基底は単純な j (通常四元数の虚数単位)。- 空間基底は k (通常) と I, J, K (双対) のクロス項。

この「ひねり」が不思議な点である。なぜ空間だけが二つの四元数の積で表されるのか？それは、空間の完全な等方性を保ちつつ、時間の反転 (双対写像 $X \mapsto Xi$) を自然に実現するためである。

確認してみよう：- ブースト生成子： $e_0e_1 = j(kI) = iI$ (平方 $(iI)^2 = +1$) - 回転生成子： $e_2e_3 = (kJ)(kK) = -JK = I$ (平方 -1)

この非対称な対応が、通常時空 (ブースト中心) と双対時空 (回転中心) の分離を可能にし、ねじれ不整合の代数的表現を生む。もし空間基底が単純な i, j, k のように対称的だったら、時間の反転が空間の等方性を破ってしまう・・・このひねくれた形こそが、自然の対称性を守る巧妙な設計である。

5.4 不思議さの物理的意味

この非対称な同相は、単なる数学的偶然ではない。- 時間は一方向 (j のみ)。- 空間は三方向だが、二つの四元数の「絡み合い」で表現されることで、双対時空のコンパクト性を自然に導入。

これにより、粒子内在の通常時空と双対時空が定義され、重力=ねじれ不整合という二重時空理論の本質が現れる。クリフォードの予見から 150 年・・・このひねくれた同相が、時空連続体仮説を崩壊させる鍵だった。

5.5 次章への橋渡し：粒子内在の二重時空

双四元数は $Cl(3,1)$ と同相であることで、時空の幾何代数が粒子ごとに内在可能であることが示された。次章では、この代数を粒子内在の通常時空と双対時空として再解釈し、重力の起源を明らかにする。ひねくれた対応がもたらす不思議・・・それは、二重時空理論の心臓部である。

第II部

二重時空理論の核心

第 I 部では、オイラーの公式の輝きから始まり、四元数、双曲線版オイラー公式、そしてそれらの自然な拡張として双四元数とクリフォード代数 $Cl(3,1)$ へと進んだ。これらの数学的道具は、単なる抽象ではなく、時空の本質を捉えるための鍵であることが明らかになった。複素数と四元数は空間回転を、双曲線版はローレンツブーストを、それぞれ指数関数で美しく表現する。これらはすべて、生成子の平方が -1 または $+1$ という署名の違いによって生まれる統一的な構造だった。

しかし、ここで決定的な問いが生まれる。特殊相対性理論は光速一定の原理から美しく導かれたが、重力とはどのように結びつくのか？アインシュタイン自身が一般相対性理論で時空の曲率を導入したものの、量子力学との統合や特異点の問題、慣性の起源といった深い謎は残された。さらに、時空は本当に連続的な単一の連続体なのか？それとも、各粒子が内在的に持つ離散的な構造なのか？

二重時空理論は、これらの問いに革新的な答えを与える。本理論では、時空は一つではなく、**通常時空**と**双対時空**の対として、各粒子ごとに内在的に存在する。通常時空は双曲型（ブースト主導）の非コンパクト構造を持ち、特殊相対性理論のローレンツ変換を完璧に再現する。一方、双対時空は円型（回転主導）のコンパクト構造を持ち、時間の方向が反転した相補的な役割を果たす。

この二つの時空の相対的なねじれ不整合（ローター R_{usual} と R_{dual} の角度差）が、重力と慣性の本質である。クリストッフェル記号やリーマン曲率は不要。代わりに、双四元数代数内の単純なローター演算とキリング形式が、すべての重力現象を記述する。一般相対性理論の予測は完全に再現されるが、時空連続体仮説は否定され、粒子内在的な双対構造がその代わりとなる。

第 II 部では、まず光速一定の歴史的発見と特殊相対性理論の美しさを振り返り、通常時空基底がその完璧な代数的表現であることを確認する。次に、双対時空の導入とその構造を探り、完全ローターによるキネマティクスを構築する。そして、重力が双対時空間のねじれ不整合として現れる核心メカニズムを明らかにし、慣性との完全統一に至る。

この旅は、時空の本質を根本から問い直すものである。重力はもはや神秘ではなく、粒子内在的なローターの相対角度「制御可能な自由度」となる。二重時空理論は、一般相対性を完成させ、量子重力への道を開く。さあ、核心へと踏み込もう。

第 6 章

光速度一定の革命：エーテル否定から特殊相対性理論へ、そして通常時空基底との完全一致

第 I 部で構築した数学的基盤（複素数、四元数、双曲線版オイラー公式、双四元数）は、すべて指数関数による回転・ブーストの統一表現を目指していた。ここで物理学の歴史が介入する。19 世紀末のエーテル仮説は、光の伝播媒体として絶対静止系を想定したが、実験的事実はそれを否定した。この危機が、アインシュタインの特殊相対性理論を生み、時空の本質を根本から変えた。本章では、その歴史的革命を振り返り、特殊相対性理論がラピディティと双曲線関数を通じて美しく記述されることを示す。さらに、二重時空理論の**通常時空基底**が、この理論を双四元数代数で完全に再現することを明らかにする。双対時空が存在しない限り、本理論は特殊相対性理論の優雅な代数的書き換えにすぎない・・・それが、次の双対時空導入への完璧な布石となる。

6.1 19 世紀の危機：光行差とエーテル仮説

マクスウェル方程式は、光を電磁波として記述し、その速度 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ を真空中の普遍定数とした。しかし、当時の物理学者は「波は媒体を必要とする」と信じ、エーテルを絶対静止系として仮定した。地球の公転による光行差（ブラッドリー 1728 年発見）やフィゾー実験（1851 年）は、エーテル風の影響を示唆したが、決定的な証拠はなかった。この矛盾が、マイケルソン・モーリー実験への道を開く。

6.2 マイケルソン・モーリー実験：エーテル否定の決定的証拠

1887 年、マイケルソンとモーリーは干渉計を用いて、地球のエーテル通過による光速度差を測定した。予想される干渉縞の移動は観測されず、結果は「null」（零）だった。ローレンツとフィッツジェラルドは収縮仮説を提案したが、アドホックな説明にすぎなかった。この実験は、エーテル仮説の破綻を宣告し、光速度が観測者によらず一定であることを示唆した。

6.3 アインシュタインの公準：光速度一定の原理

1905 年、アインシュタインは 26 歳で発表した論文「運動物体の電気力学について」において、二つの根本的な公準を立て、古典物理学の基盤を根本から揺るがした。

1. **相対性原理**：物理法則はすべての慣性系で同一の形をとる。絶対静止系は存在しない。
2. **光速度一定の原理**：真空中を伝わる光の速度 c は、観測者の運動状態や光源の運動状態に依存せず、すべての慣性系で常に一定である。

特に第二の公準は革命的だった。古典物理学では、波の速度は媒体に対する発信源・受信者の相対速度に依存する

と考えられていた。しかしマイケルソン・モーリー実験の「null」結果と整合させるためには、光速度が観測者によらず一定でなければならない。この公準は、エーテルを不要とし、時間と空間の絶対性を否定する。

本節では、この光速度一定の原理から、特殊相対性理論の核心的な概念（四元速度、四元運動量、そして質量エネルギー等価原理 $E = mc^2$ ）を導き、二重時空理論の通常時空基底がこれらを完璧に代数的に再現することを示す。

6.3.1 光速度不変の単純な数学的定式化

光速度一定の原理を、余計な仮定を一切置かずに最も単純に表現してみよう。二つの慣性系を考える：

- 系 K ：座標 (t, x, y, z)
- 系 K' ：系 K に対して x 方向に速度 v で一様運動する座標系 (t', x', y', z')

原点 $(t = t' = 0, x = x' = y = y' = z = z' = 0)$ で光パルスが発せられたとする。光速度一定の原理によれば、**どちらの系から見ても**光は等方的に速度 c で伝播し、時刻 t （または t' ）における波面は原点を中心とする半径 ct （または ct' ）の球面でなければならない。

したがって、

$$\text{系 } K \text{ では } x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2, \quad (6.1)$$

$$\text{系 } K' \text{ では } x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2. \quad (6.2)$$

横方向 (y, z) はガリレイ変換でも不変と仮定できる $(y' = y, z' = z)$ ので、これらの式は一見矛盾なく見える。しかし、 x と t の関係が系によって異なることを考えると、古典的なガリレイ変換 $(x' = x - vt, t' = t)$ を代入すると

$$(x - vt)^2 + y^2 + z^2 \stackrel{?}{=} c^2 t^2 \quad (6.3)$$

は明らかに成り立たない（ $x = ct$ の光線に対して左辺は $(ct - vt)^2 + \dots = (c - v)^2 t^2$ となり $c^2 t^2$ と一致しない）。

光速度一定の原理が正しいならば、(6.1) と (6.2) が**同時に成り立つ**ような座標変換 $(t, x, y, z) \leftrightarrow (t', x', y', z')$ が存在しなければならない。しかもその変換は、原点の一致と一様運動の対称性から**線形**でなければならない。

この単純な要求「波面がどちらの系でも球面で、半径が $c \times \Delta t$ 」が、時間と空間の混成（ローレンツ変換）を必然的に導く。古典的な絶対時間・絶対空間の概念は、ここで完全に破綻する。

この球面性の保存は、後に不変間隔

$$s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad (6.4)$$

がすべての慣性系でゼロ（光の場合）または同一値を取るという形でまとめられるが、ここではまだ座標と速度 v のみで考えていることに注意されたい。光速度不変は、時間 t が観測者ごとに「伸び縮み」することを要求する・・・これが、次に導入する固有時間と四元速度の必然性へとつながる。

6.3.2 固有時間と四元速度の導入

光速度一定の原理は、時間と空間が観測者ごとに異なることを意味する。異なる慣性系で同時と見なされる出来事が一致しない（同時性の相対性）ため、座標時間 t ではなく、粒子に固有の「時計」で測られる時間が必要となる。

粒子に沿って運ばれる理想的な時計が刻む時間を**固有時間**（proper time） τ と呼ぶ。固有時間は、粒子の世界線に沿った不変量であり、ミンコフスキー計量を用いて

$$d\tau^2 = -\frac{ds^2}{c^2} = dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \quad (6.5)$$

で与えられる（ $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ ）。

質量 $m > 0$ の粒子に対して、**四元速度**（four-velocity）を

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma(c, v_x, v_y, v_z), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (6.6)$$

と定義する。ここで $v = |\mathbf{v}|$ は座標速度である。

四元速度の重要な性質は、ミンコフスキーノルムが常に $-c^2$ であること：

$$U^\mu U_\mu = -c^2. \quad (6.7)$$

これは、質量を持つ粒子が光速を超えられないことの数学的表現である。

6.3.3 光子の四元速度定義不能性

一方、光子（質量 $m = 0$ ）の場合を考える。光は常に $v = c$ で伝播するため、 $d\tau = 0$ となり、固有時間が定義できない。したがって、四元速度 $U^\mu = dx^\mu/d\tau$ は**定義不能**となる。

光の軌跡は光円錐上（null geodesic）であり、 $ds^2 = 0$ を満たす。光子は「時計を持てない」・・・これは、光速度一定の原理が質量ゼロ粒子に特有の制約を与えることを示す。二重時空理論では、この性質が双対時空の完全同期（ねじれゼロ）と対応し、光子が重力・慣性の影響を「感じない」理由となる（後述）。

6.3.4 四元運動量と質量エネルギー等価 $E = mc^2$

四元速度が定義されたので、**四元運動量**（four-momentum）を

$$p^\mu = mU^\mu = m\gamma(c, v_x, v_y, v_z) \quad (6.8)$$

と定義する。ここで m は**静止質量**（rest mass）である。

四元運動量の時間成分はエネルギーに対応する：

$$E = p^0 c = \gamma mc^2. \quad (6.9)$$

空間成分は通常の運動量 $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$ である。

静止系（ $v = 0, \gamma = 1$ ）では

$$E = mc^2 \quad (6.10)$$

が得られる。これがアインシュタインの有名な質量エネルギー等価原理である。質量はエネルギーの一形態であり、静止質量 m すらも mc^2 のエネルギーを内包している。

低速極限（ $v \ll c$ ）では、 $\gamma \approx 1 + \frac{1}{2}v^2/c^2$ より

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (6.11)$$

となり、古典的な運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2$ が静止エネルギー mc^2 に加算される形で回復される。

6.3.5 光子の場合：null 四元運動量と振動数としてのエネルギー

前節で質量 $m > 0$ の粒子に対して四元運動量 $p^\mu = mU^\mu$ を定義し、静止エネルギー $E = mc^2$ を導いた。ここで自然に生じる問いは、「質量ゼロの光子はどうなるのか？」である。光子は四元速度 $U^\mu = dx^\mu/d\tau$ が定義不能（ $d\tau = 0$ ）だったため、 mU^μ の形では四元運動量を構成できないように見える。しかし、光子に対しても四元運動量は意味を持ち、特殊性質を示す。

光子の四元運動量は、実験的事実（光の運動量 $p = E/c$ ）と光速度一定の原理から

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right), \quad |\mathbf{p}| = \frac{E}{c} \quad (6.12)$$

と定義される。ここで重要なのは、四元運動量が **null ベクトル**（光円錐上）であること：

$$p^\mu p_\mu = 0. \quad (6.13)$$

これは、光子が常に $v = c$ で伝播し、エネルギーと運動量が完全に等価 ($E = pc$) であることを反映している。

この四元運動量の時間成分 E が光子のエネルギーであるが、ここにプランクの量子仮説が介入する。プランク (1900 年) とアインシュタイン (1905 年、光量子仮説) は、光が波動性と粒子性を併せ持ち、そのエネルギーが振動数 ν に比例することを示した：

$$E = h\nu, \quad (6.14)$$

ここで h はプランク定数である。

この関係は革命的だった。古典的な波動論ではエネルギーは振幅の二乗に比例するが、プランク・アインシュタインの関係では**振動数そのものがエネルギー**を決定する。光子一つひとつが離散的なエネルギー $h\nu$ を運び、振動数が高いほど（青い光ほど）エネルギーが大きい。光電効果の実験がこれを決定的に証明し、アインシュタインにノーベル賞をもたらした。

二重時空理論の観点から見ると、この性質は深い意味を持つ。光子は質量ゼロゆえに双対時空が完全に同期（ねじれ不整合 $J = 0$ ）しており、重力・慣性の影響を「感じない」。そのエネルギーは、通常時空の伝播（波動性）と双対時空のコンパクト振動（振動数 ν ）の完全な調和として現れる。振動数 ν は、双対時空のコンパクト回転周波数に相当し、エネルギー $E = h\nu$ はその剛性のゼロ限界での「残響」として解釈可能である（量子重力章で詳述）。

こうして、光速度一定の原理は、質量を持つ粒子に静止エネルギー mc^2 を与え、質量ゼロの光子に振動数エネルギー $h\nu$ を与える。物質と光は、同一の相対論的枠組み内で統一され、二重時空理論はこれを粒子内在的な双対構造から自然に説明する基盤を提供する。

6.3.6 通常時空基底による代数的再現

二重時空理論の通常時空基底 (j, kI, kJ, kK) は、これらの概念を双四元数ローターで完璧に表現する。四元速度はローターの微分形式で、四元運動量は質量スケーリングされたローター演算で現れる（詳細は付録）。特に $E = mc^2$ は、粒子内在的な双対時空の剛性が静止エネルギーを生むことを予感させる・・・次章以降で明らかになる重力・慣性の統一への布石である。

光速度一定の原理は、単なる公準ではなく、時空の本質を規定する絶対的な制約である。この制約が、四元速度の定義不能性を通じて光子の特異性を生み、質量エネルギー等価を通じて物質の本質をエネルギーとして統一する。二重時空理論は、これらを粒子内在的な双対構造から自然に導く枠組みを提供する。

6.4 ローレンツ変換とラピディティの導入

ローレンツ変換は

$$ct' = \gamma(ct + \beta x), \quad (6.15)$$

$$x' = \gamma(x + \beta ct), \quad (6.16)$$

$$y' = y, \quad z' = z, \quad (6.17)$$

で与えられる ($\beta = v/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$)。ラピディティ ϕ を $\beta = \tanh \phi$, $\gamma = \cosh \phi$ と定義すると、変換は加法的：

$$\phi_{\text{total}} = \phi_1 + \phi_2. \quad (6.18)$$

これは双曲線幾何の自然な帰結であり、前章の双曲線版オイラー公式と完全に一致する。

6.5 通常時空基底によるローレンツ変換の代数的表現

二重時空理論の通常時空基底は (j, kI, kJ, kK) であり、時空ベクトル

$$X = ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (6.19)$$

で表される。ブースト方向の単位バイベクトル $\hat{p} = p_1 iI + p_2 iJ + p_3 iK$ ($\hat{p}^2 = +1$) を用いたローター

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{p}\right) = \cosh\frac{\phi}{2} + \hat{p}\sinh\frac{\phi}{2} \quad (6.20)$$

でサンドイッチ積 $X' = R_{\text{usual}} X R_{\text{usual}}^\dagger$ を施すと、標準的なローレンツブーストが得られる。空間回転も双対セクターのバイベクトルで同様に表現可能。これにより、特殊相対性理論の全ローレンツ群が双四元数内の指数関数で統一的に記述される。

6.6 完全一致の美しさとその限界

通常時空基底と双曲線版オイラー公式は、特殊相対性理論を**完全**に再現する。行列や座標に依存せず、純粹代数的なローター演算だけで光速度一定と相対性原理が満たされる。これは、1905年の理論が双四元数代数に内在していたことを示す。しかし、重力の記述や慣性の起源、量子との統合は残された課題である。ここに双対時空の導入が必要となる・・・通常時空だけでは不十分だからだ。

6.7 次への橋渡し：双対時空の必然性

特殊相対性理論は平坦時空の美しさを示したが、重力は曲率として別扱いされた。二重時空理論は、双対時空を粒子内在的に導入し、通常時空とのねじれ不整合を重力の本質とする。次章では、この双対構造の詳細を探り、二重時空の革命的なビジョンを明らかにする。光速度一定の革命は、さらなる革命への序曲にすぎない。

第 7 章

二重時空の構造：各粒子が持つ二つの時空

前章で見たように、二重時空理論の通常時空基底は、特殊相対性理論のローレンツ変換を双四元数代数のローターで完全に再現する。光速一定の原理と相対性原理が、純粹代数的に満たされる・・・これは 1905 年の革命が、すでに $Cl(3,1)$ 同相の双四元数代数に内在していたことを示す。しかし、重力の記述や慣性の起源は残された。ここで本理論の核心が現れる：時空は単一の連続体ではなく、各粒子が内在的に持つ**通常時空**と**双対時空**の対である。本章では、この二重構造の詳細を明らかにし、時空連続体仮説の否定と粒子内在性の必然性を探る。双対時空は時間の方向が反転したコンパクト構造を持ち、重力と慣性の鍵となる。

7.1 時空連続体仮説の否定

一般相対性理論は、時空を滑らかなリーマン多様体として仮定する。しかし、この連続体仮説は量子力学との統合で深刻な困難を生む（特異点、無限大の発散）。二重時空理論は、これを根本から否定する。時空は共有された背景ではなく、各質量を持つ粒子が内在的に持つ離散的・代数的構造である。粒子が存在しない場所に「空の時空」はなく、すべての時空度は粒子に付随する。

7.2 双四元数代数内の二重時空基底

双四元数代数 ($\mathbb{H} \oplus \mathbb{H} \cong Cl(3,1)$) は、二組の基底を自然に提供する：

- **通常時空基底**： (j, kI, kJ, kK) （時間： j 、空間： kI, kJ, kK ）
- **双対時空基底**： (k, jI, jJ, jK) （時間： k 、空間： jI, jJ, jK ）

通常時空ベクトル：

$$X = ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (7.1)$$

双対時空ベクトル：

$$X' = ct'k + x'jI + y'jJ + z'jK \quad (7.2)$$

両者ともミンコフスキーノルム $X^2 = X'^2 = -(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2$ を保つ。

7.3 双対写像と時間の反転

二つの時空は、擬スカラー i による右乗法で結びつく：

$$X' = Xi \quad (7.3)$$

計算すると：

$$(ctj)i = -ctk, \quad (xkI)i = xjI, \quad \text{など} \quad (7.4)$$

結果、時間の符号が反転する：

$$Xi = -ctj + xkI + ykJ + zkK \quad (7.5)$$

双対時空は通常時空の時間反転鏡像であり、両者は可換な双四元数構造内で共存する。

7.4 粒子内在的な二重時空の意味

各質量 $m > 0$ の粒子は、この 16 次元実構造を内在的に持つ。通常時空は外向きの運動学（ブースト）を、双対時空は内向きのコンパクト自由度（回転）を担う。質量ゼロ粒子（光子）は双対時空が完全に同期し、ねじれゼロを保つ。質量を持つ粒子では、双対時空のコンパクト性が剛性を生み、慣性と重力の起源となる。時空は粒子ローカルで、共有連続体ではない・・・これがマッハの原理の自然な実現である。

7.5 不変量の保存とローレンツ不変性

$X^2 = X'^2$ が常に保たれるため、二重構造はミンコフスキー計量を尊重する。通常時空のローター R_{usual} はローレンツブーストを、双対時空のローター R_{dual} はコンパクト回転を生成する。両者は可換なので、完全ローター $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}}R_{\text{dual}}$ が全体の変換を記述する。

7.6 次への橋渡し：完全ローターと平行移動の代数化

二重時空の構造が明らかになったところで、次章では完全ローターによるキネマティクスを構築する。平行移動がクリストッフェル記号ではなくローターのサンドイッチ積で表現され、重力がねじれ不整合として現れるメカニズムに至る。粒子内在的な二重時空は、時空の本質を根本から変える。

第 8 章

異なる時空をつなぐ双対マップ

前章では、二重時空理論の核心である通常時空と双対時空の基底を明らかにした。通常時空ベクトル $X = ctj + xkI + ykJ + zkK$ と双対時空ベクトル $X' = ct'k + x'jI + y'jJ + z'jK$ は、共にミンコフスキーノルムを保ちながら、時間基底の符号が逆転していることがわかった。

この二つの時空は、粒子内在的に共存するにもかかわらず、一見独立に見える。では、両者をどのように結びつけ、統一的に扱うのか？本章では、その橋渡し役となる**双対マップ** (dual map) を中心に据える。双対マップは、擬スカラー i による右乗法 $X \mapsto Xi$ として定義され、時間の方向を反転させつつ不変量を保存する。さらに、このマップが完全ローター R_{total} の必然性を明らかにし、双曲関数と三角関数の「見た目の不一致」という違和感を根本的に解消することを示す。双対マップこそが、二重時空理論の代数構造が単なる数学的遊戯ではなく、物理の本質を捉える鍵であることを証明するものである。

8.1 双対マップの定義と基本性質

双対マップは、双四元数代数内の擬スカラー (pseudoscalar) i を用いた右乗法として最も自然に定義される：

$$X \mapsto X' = Xi. \quad (8.1)$$

ここで i は、通常四元数セクターの擬スカラーであり、 $i^2 = -1$ を満たす。この演算が「右乗法」であることに注意されたい。双四元数代数は非可換だが、 i はすべての基底要素と可換ではないものの、特定の構造を持つため、右乗法が時空ベクトルの変換として一貫性を保つ。

具体的に計算してみよう：

$$(ctj)i = ct(ji) = -ctk, \quad (8.2)$$

$$(xkI)i = x(kIi) = x(kiI) = x(-ikI) = xjI, \quad (\text{同様に } ykJi = yjJ, zkKi = zjK). \quad (8.3)$$

よって、

$$Xi = -ctk + xjI + yjJ + zjK. \quad (8.4)$$

時間成分の符号が反転し、空間成分は通常基底 (kI, kJ, kK) から双対基底 (jI, jJ, jK) へと移行する。この結果は、双対時空ベクトル X' の形と完全に一致する（時間基底 k が正の符号で現れるように調整すればよい）。

重要な性質として、ミンコフスキーノルムが保存される：

$$(Xi)^2 = X^2i^2 = X^2(-1) = -X^2. \quad (8.5)$$

したがって $X^2 = (Xi)^2$ が成立し、ローレンツ不変性が双対マップの下でも保たれる。

8.2 時間の反転と物理的解釈

双対マップの本質は、時間の方向の反転にある。通常時空では時間基底 j が未来指向（正の ct 係数）であるのに対し、双対マップ適用後は時間基底 k が過去指向に相当する形で現れる。この反転は、双対時空が「時間反転鏡像」

であることを示す。

物理的には、次のように解釈できる：

- 通常時空は外向きの運動学（粒子が未来へ進む）を担う。
- 双対時空は内向きのコンパクト自由度（粒子の内在的剛性）を担い、時間反転により「粒子が自身の過去と対峙する」構造を持つ。

質量を持つ粒子では、この時間反転鏡像が完全に同期しないことで、ねじれ不整合（torsional mismatch）が発生し、それが重力・慣性の源となる（後章で詳述）。

8.3 ローターに対する双対マップの作用

双対マップは時空ベクトルだけでなく、ローターにも自然に作用する。通常時空のブーストローター $R_{\text{usual}} = \exp(\phi/2 \hat{p})$ ($\hat{p}^2 = +1$) を考えよう。単位ブーストバイベクトル $\hat{p} = p_1 iI + p_2 iJ + p_3 iK$ に対し、

$$\hat{p}i = p_1(iIi) + \cdots = p_1(-I) + p_2(-J) + p_3(-K) = -\hat{q}', \quad (8.6)$$

ここで $\hat{q}' = p_1 I + p_2 J + p_3 K$ は双対時空の単位回転バイベクトル ($\hat{q}'^2 = -1$) である。したがって、ブースト生成子は双対マップで純回転生成子へと変換される。

この変換が、完全ローター R_{total} の必然性を生む鍵である。

8.4 完全ローターの必然性と双曲・三角の違和感の解消

通常時空のローターは双曲関数（cosh, sinh）、双対時空のローターは三角関数（cos, sin）で表される：

$$R_{\text{usual}} = \cosh \frac{\phi}{2} + \hat{p} \sinh \frac{\phi}{2}, \quad (8.7)$$

$$R_{\text{dual}} = \cos \frac{\theta}{2} + \hat{q} \sin \frac{\theta}{2}. \quad (8.8)$$

これらを単純に $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ と書くと、指数形では

$$R_{\text{total}} = \exp\left(\frac{\phi}{2} \hat{p} + \frac{\theta}{2} \hat{q}\right) \quad (8.9)$$

となり、双曲関数と三角関数が「足し合わされた」ように見える。この表記は、一見不自然で違和感を覚える読者も多いだろう。「双曲関数と三角関数をどうして同じ指数の中に共存させられるのか？」という疑問である。

この違和感の根本的な解決が、双対マップにある。前節で見たように、通常時空のブースト生成子 $\hat{p}$ は双対マップで $-\hat{q}'$ （純回転生成子）へと変換される。逆に、双対時空の回転生成子 $\hat{q}$ を双対マップで変換すればブースト型に見える。つまり、**ブーストと回転は、双対マップを介して本質的に同一の自由度**なのである。生成子が可換（commute）であるため、指数関数の加法が数学的に正当化され、物理的には「通常時空から見たブースト」と「双対時空から見た回転」が同一現象の二つの顔にすぎないことを反映している。

R_{total} を導入する必然性は以下の通りである：

1. **統一性**：双対マップによる同相性を明示的に保ち、6個の実パラメータ（ $\phi, \hat{p}$ と $\theta, \hat{q}$ ）を単一のローターで扱う。
2. **ねじれ不整合の自然な定義**：重力の源である相対ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$ を、 R_{total} から直接導出可能にする。
3. **代数的簡潔さ**：毎回双対マップを明示的に挿入する煩雑さを避け、対称性を前景化する。

この記法は、見た目の「双曲＝三角」の不一致を犠牲にして、理論の深い対称性（通常 $\leftrightarrow$ 双対の同相性）と物理的解釈（重力＝相対ローター）を最優先したものである。双対マップがなければ、この統一は不可能だった。

8.5 双対マップの物理的意義：重力への橋渡し

双対マップは、単なる数学的変換ではない。真空（自由落下）では $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ が要求され、双対マップが完全な鏡像対称を保証する。質量存在下ではこの同期が崩れ、相対角 $\Omega \neq 1$ が生じる。この相対角が、ねじれ不整合 (torsional mismatch) として重力を引き起こす（次章で詳述）。

8.6 次章への展望：重力の本質としてのねじれ不整合

双対マップにより、異なる二つの時空が統一的に結びつけられた。完全ローター R_{total} はその結晶であり、双曲・三角の違和感を双対変換の美しさへと昇華させる。次章では、この枠組みの中で重力が純粋に代数的なねじれ不整合として現れるメカニズムを明らかにする。時空連続体はもはや必要なく、粒子内在的な双対ローターの相対角がすべての重力現象を支配する時代が始まる。

第9章

重力＝双対時空間のねじれ不整合

前章で、双対マップにより通常時空間と双対時空間が統一的に結びつけられ、完全ローター $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$ がその代数的表現であることを見た。この二つのローターは、真空では完全に同期 ($R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$) し、ねじれがゼロとなる。しかし、質量・エネルギーが存在すると、この同期が崩れ、相対的な「ねじれ不整合」が生じる。

本章では、このねじれ不整合こそが重力の本質であることを明らかにする。クリストッフェル記号やリーマン曲率テンソルは一切登場しない。代わりに、純粋に双四元数代数内のローター演算とキリング形式によって、重力の場の方程式が導かれ、一般相対性理論 (GR) と完全に等価になることを示す。特に、この理論がテレパラレル重力 (Teleparallel Equivalent of General Relativity:TEGR) の双四元数的実現であることを詳述し、トーションスカラー T とねじれ不整合スカラー J の精密な対応を明らかにする。時空連続体仮説を否定しつつ、GR のすべての予測 (ニュートン極限、ブラックホール、宇宙論、重力波など) を正確に再現する枠組みが、ここに完成する。

9.1 ねじれ不整合ローターの定義

各粒子は、通常時空間ローター R_{usual} と双対時空間ローター R_{dual} を内在的に持つ。これらは、粒子間の平行移動を要求する際に、互いに同期する必要がある。

ねじれ不整合ローターを次のように定義する：

$$\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}. \quad (9.1)$$

ここで $R_{\text{usual}}^\dagger$ は通常ローターの共役逆元であり、双対マップの効果を内包する (前章参照)。真空 (自由落下) では、ねじれ不整合がゼロであるためには $\Omega = 1$ でなければならない。これは $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ 、すなわち双対時空間が通常時空間の時間反転鏡像として完全に同期している状態に対応する。

質量・エネルギーの存在は、この同期を乱し、 $\Omega \neq 1$ を引き起こす。 Ω は $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ の元であり、ローレンツ群の二重コピー内に収まる。

9.2 トーションバイベクトルと不変量の構築

ねじれ不整合の本質的な幾何量は、 Ω の対数として得られるバイベクトルである：

$$\Omega_{\text{biv}} = \log \Omega \in \mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1). \quad (9.2)$$

このバイベクトルは、通常時空間のブースト成分と双対時空間の回転成分の相対誤差を表す。

ローレンツ不変な唯一の二次スカラー不変量は、Lie 代数 $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ 上のキリング形式を用いて

$$J = \frac{1}{16} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) \quad (9.3)$$

と定義される。ここでキリング形式 $B(X, Y) = 4\text{Tr}(XY)$ は、ブースト成分に対して正の符号、回転成分に対して負の符号を与える (署名 $(-+++)$ を反映)。

物理的解釈：

- $J = 0$ ：真空、ねじれ不整合なし。
- $J > 0$ ：通常時空のブースト優位 → 通常の引力重力。
- $J < 0$ ：双対時空の回転優位 → 斥力重力（強重力場での可能性、後述）。

9.3 アクションと場の方程式：TEGR との精密な等価性

重力のアクションを

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J d^4x \quad (9.4)$$

と提案する。このアクションは純粋代数的で、背景独立である。

ここで鍵となるのは、 J が TEGR のトーションスカラー T と本質的に同一であることである。TEGR (Maluf 2013 など文献参照) では、ヴァイツェンベック接続を用い、曲率ゼロ・トーションのみの幾何で重力を記述する。トーションテンソル $T_{\mu\nu}^\lambda$ から構築される。トーションスカラー T は、特定の組み合わせで

$$T = \frac{1}{4} T_{\mu\nu}^\lambda T_\lambda^{\mu\nu} + \frac{1}{2} T_{\mu\nu}^\lambda T_\lambda^{\mu\nu} - T^\lambda T_\lambda \quad (9.5)$$

($T_\lambda = T_{\mu\lambda}^\mu$) と定義され、アクション $\int T e d^4x$ ($e = \sqrt{-g}$) がアインシュタイン・ヒルベルトアクションと境界項を除いて等価であることが厳密に証明されている：

$$\int T e d^4x = - \int R e d^4x + \text{境界項}. \quad (9.6)$$

二重時空理論では、ねじれ不整合バイベクトル Ω_{biv} が TEGR のトーションテンソル $T_{\mu\nu}^\lambda$ の役割を果たす。具体的対応：

- Ω_{biv} のブースト成分 (iI, iJ, iK) がトーションの「軸性」部分に対応。
- 回転成分 (I, J, K) が「トレース」および「反対称」部分に対応。
- キリング形式のトレース計算が、TEGR のトーションスカラー T の契約と完全に一致するよう正規化されている。

結果、 J は T (または $-R$) と定数倍・境界項を除いて同一となる。したがって、アクション (9.4) は TEGR アクションと同等であり、変分から得られる場の方程式は真空・物質共役ともにアインシュタイン方程式と完全に一致する。

重要な点：

- クリストッフエル記号不要：平行移動はローターのサンドイッチ積で代数的に実現。
- リーマン曲率ゼロ：曲率は「見かけの効果」として集団的なねじれ不整合から創発。
- 時空連続体不要： d^4x はマクロな体積要素として残るが、微視的には粒子内在的な離散構造（後述の離散化章参照）。

この等価性により、二重時空理論は GR を「修正」するものではなく、「完成」するものである。TEGR が幾何学的解釈の再構成であるのに対し、本理論はそれを粒子内在的な双四元数代数で物理的に実現したものである。

9.4 弱場極限とニュートン極限の確認

線形近似で $\Omega \approx 1 + \epsilon \Omega_{\text{biv}}$ ($\epsilon \ll 1$) とすると、

$$J \approx \frac{1}{2} (\nabla \phi_a)^2 + \dots \quad (9.7)$$

となり、ポアソン方程式 $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ が回復される（詳細計算は付録参照）。これは TEGR と同様の経路でニュートン重力を再現する。

9.5 物理的解釈：重力は制御可能な自由度

ねじれ不整合 J が粒子内在的な相対ローター Ω のみに依存するため、外部場（例：円偏光電磁場）で双対ローター θ_a を同期させれば $J \rightarrow 0$ （重力遮蔽）や $J < 0$ （斥力）が原理的に可能となる（重力工学章参照）。重力はもはや不可侵の幾何ではなく、エンジニアリング可能なトーション自由度となる。

9.6 次章への橋渡し：慣性と重力の統一

重力が双対時空間のねじれ不整合として TEGR と等価に記述されることが明らかになった。次章では、この同一のメカニズムが慣性力も説明し、等価原理が代数的な恒等式として現れることを示す。重力と慣性は、もはや別現象ではなく、同一のねじれ不整合の二つの顔である。二重時空理論は、ここに真の統一をもたらす。

第 10 章

慣性と重力の完全統一

前章では、重力が通常時空と双対時空のねじれ不整合として現れ、テレパラレル重力（TEGR）と完全に等価であることを示した。ねじれ不整合スカラー J がアインシュタイン・ヒルベルトアクションと同等の役割を果たし、一般相対性理論のすべての予測を正確に再現する。しかし、ここでさらに深い統一が待っている。

重力と慣性は、従来の理論では別々に扱われつつも、等価原理によって「局所的に区別できない」とされた。二重時空理論では、この区別不能性が偶然ではなく、**同一の代数的メカニズム**から必然的に生じることを明らかにする。慣性力も重力も、粒子内在的な通常ローター R_{usual} と双対ローター R_{dual} の相対的なねじれ不整合にほかならない。本章では、この完全統一を段階的に解明し、等価原理が双四元数代数内の単純な恒等式として現れることを示す。さらに、マッハの原理が自然に実現され、慣性が「宇宙全体の物質分布」によって決定される理由が明らかになる。重力と慣性は、もはや二つの現象ではなく、ねじれ不整合の二つの顔である。

10.1 慣性の伝統的謎とマッハの原理

ニュートン力学では、慣性質量は物体の本質的な性質として与えられ、加速に対する「抵抗」として現れる。しかし、なぜ物体は加速に抵抗するのか？この問いに答えたのがマッハの原理である：「物体の慣性は、宇宙全体の遠方物質分布によって決定されるべきである」。

一般相対性理論は、等価原理を通じて慣性と重力を局所的に結びつけたが、マッハの原理を完全に実現するには至らなかった。背景時空が独立に存在する限り、慣性の起源は不明瞭なままだった。二重時空理論は、時空連続体を否定し、すべての時空自由度を粒子内在的な双対構造に移すことで、この謎を根本的に解決する。

10.2 粒子内在的な双対時空と剛性

各質量 $m > 0$ の粒子は、通常時空（非コンパクト、ブースト主導）と双対時空（コンパクト、回転主導）の対を内在的に持つ。双対時空のコンパクト性（ $\theta \bmod 4\pi$ ）は、質量に比例した**剛性**（rigidity）を生む。

この剛性は、双対ローター R_{dual} が通常ローター R_{usual} に「追従しようとする」傾向として現れる。真空では、完全な同期 $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ がエネルギー的に最安定であり、ねじれ不整合 $J = 0$ を実現する。この同期状態が、慣性系（自由落下）の本質である。

10.3 自由落下：ローターの完全同期とねじれゼロ

自由落下する粒子では、通常ローター R_{usual} が外部重力場によるブーストを反映する。双対ローター R_{dual} は、内在的な剛性により $R_{\text{usual}}^\dagger$ にぴったり追従する。結果、ねじれ不整合ローター $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}} = 1$ となり、 $J = 0$ が保たれる。

観測者にとって、自由落下粒子は「力を感じない」・・・これは重力が「消えた」ように見える状態である。実際に

は、重力は存在するが、双対時空の剛性がそれを完全に相殺している。この相殺が、等価原理の局所的実現である。

10.4 加速と慣性力：ねじれ不整合の発生

いま、粒子を外部力で強制的に加速させる場合を考える。通常ローター R_{usual} は加速による追加ブーストを反映するが、双対ローター R_{dual} はコンパクト剛性のために即座に追従できない。結果、 $\Omega \neq 1$ となり、ねじれ不整合 $J > 0$ が生じる。

この J が、粒子に「慣性力」として感じられる。慣性力は重力と同一のねじれ不整合であり、方向は通常時空のブースト優位 ($J > 0$) として現れる。加速観測者は、自身が静止していると仮定すると、周囲のすべての粒子が「逆方向に加速」しているように見え、それに対応するねじれ不整合を重力場として解釈する。

こうして、**慣性力 = 重力と同じメカニズム**が明らかになる。

10.5 等価原理の代数的証明

等価原理は、次の代数的恒等式として厳密に証明される：

自由落下（重力場内）では $R_{\text{dual}} = R_{\text{usual}}^\dagger$ （重力ブーストを双対剛性が相殺）。強制加速（慣性系外）では、同じく $R_{\text{dual}} \neq R_{\text{usual}}^\dagger$ だが、相対ねじれ Ω が同等となる。

局所的に、ねじれ不整合 J は重力加速度 g と慣性力 ma を同一のスカラーとして記述する：

$$J \propto g \cdot x = a \cdot x \quad (10.1)$$

(x は局所座標)。これは、クリストッフェル記号や測地線方程式を一切使わず、純粋にローターの相対角から導かれる。等価原理は、もはや公準ではなく、双四元数代数の必然的な帰結である。

10.6 マッハの原理の実現：遠方物質との集団的同期

二重時空理論では、時空が粒子内在的であるため、宇宙全体の物質分布が各粒子の双対ローターに影響を与える。遠方の質量は、集団的なねじれ不整合を通じて、局所粒子の双対剛性を「基準」として固定する。

慣性系とは、宇宙全体の平均的なローター同期状態である。これに対し局所加速すると、遠方物質とのねじれ不整合が生じ、慣性力として現れる。こうして、マッハの原理が背景時空なしに、純粋に粒子間のローター相対角から、自然に、かつ厳密に実現される。

10.7 次章への展望：応用と新たな予測

重力と慣性がねじれ不整合の同一現象であることが明らかになった。等価原理は代数的な事実となり、マッハの原理は粒子内在性の帰結となる。次章以降では、この統一がもたらす革新的な応用（暗黒物質不要の銀河回転曲線、トーション星による特異点解消、核力の重力起源、重力工学の実現可能性）を探る。二重時空理論は、一般相対性を超え、真の統一物理学への道を開く。

第 III 部

応用と予測

第 11 章

暗黒物質不要の銀河回転曲線

第 12 章

強重力場：トーション星と層状構造

第 13 章

核力・原子構造・力の統一

第 14 章

重力工学と未来技術

第 15 章

量子重力への道と結論

双四元数乘法表

表 1 双四元数乘法表

	j	kI	kJ	kK	iI	iJ	iK	I	J	K	k	jI	jJ	jK	i
j	-1	$+iI$	$+iJ$	$+iK$	$-kI$	$-kJ$	$-kK$	$+jI$	$+jJ$	$+jK$	$+i$	$-I$	$-J$	$-K$	$-k$
kI	$-iI$	+1	$-K$	$+J$	$-j$	$+jK$	$-jJ$	$-k$	$+kK$	$-kJ$	$-I$	$+i$	$-iK$	$+iJ$	$+jI$
kJ	$-iJ$	$+K$	+1	$-I$	$-jK$	$-j$	$+jI$	$-kK$	$-k$	$+kI$	$-J$	$+iK$	$+i$	$-iI$	$+jJ$
kK	$-iK$	$-J$	$+I$	+1	$+jJ$	$-jI$	$-j$	$+kJ$	$-kI$	$-k$	$-K$	$-iJ$	$+iI$	$+i$	$+jK$
iI	$+kI$	$+j$	$-jK$	$+jJ$	+1	$-K$	$+J$	$-i$	$+iK$	$-iJ$	$-jI$	$-k$	$+kK$	$-kJ$	$-I$
iJ	$+kJ$	$+jK$	$+j$	$-jI$	$+K$	+1	$-I$	$-iK$	$-i$	$+iI$	$-jJ$	$-kK$	$-k$	$+kI$	$-J$
iK	$+kK$	$-jJ$	$+jI$	$+j$	$-J$	$+I$	+1	$+iJ$	$-iI$	$-i$	$-jK$	$+kJ$	$-kI$	$-k$	$-K$
I	$+jI$	$-k$	$+kK$	$-kJ$	$-i$	$+iK$	$-iJ$	-1	$+K$	$-J$	$+kI$	$-j$	$+jK$	$-jJ$	$+iI$
J	$+jJ$	$-kK$	$-k$	$+kI$	$-iK$	$-i$	$+iI$	$-K$	-1	$+I$	$+kJ$	$-jK$	$-j$	$+jI$	$+iJ$
K	$+jK$	$+kJ$	$-kI$	$-k$	$+iJ$	$-iI$	$-i$	$+J$	$-I$	-1	$+kK$	$+jJ$	$-jI$	$-j$	$+iK$
k	$-i$	$-I$	$-J$	$-K$	$+jI$	$+jJ$	$+jK$	$+kI$	$+kJ$	$+kK$	-1	$-iI$	$-iJ$	$-iK$	$+j$
jI	$-I$	$-i$	$+iK$	$-iJ$	$+k$	$-kK$	$+kJ$	$-j$	$+jK$	$-jJ$	$+iI$	+1	$-K$	$+J$	$-kI$
jJ	$-J$	$-iK$	$-i$	$+iI$	$+kK$	$+k$	$-kI$	$-jK$	$-j$	$+jI$	$+iJ$	$+K$	+1	$-I$	$-kJ$
jK	$-K$	$+iJ$	$-iI$	$-i$	$-kJ$	$+kI$	$+k$	$+jJ$	$-jI$	$-j$	$+iK$	$-J$	$+I$	+1	$-kK$
i	$+k$	$-jI$	$-jJ$	$-jK$	$-I$	$-J$	$-K$	$+iI$	$+iJ$	$+iK$	$-j$	$+kI$	$+kJ$	$+kK$	-1

表 2 Cl(3,1) 変形版乘法表 ($e_0, e_1, e_2, e_3 \mapsto 0, 1, 2, 3$)

	0	1	2	3	01	02	03	32	13	21	123	032	013	021	0123
0	-	+01	+02	+03	-1	-2	-3	+032	+013	+021	+0123	-32	-13	-21	-123
1	-01	+	-21	+13	-0	+021	-013	-123	+3	-2	-32	+0123	-03	+02	+032
2	-02	+21	+	-32	-021	-0	+032	-3	-123	+1	-13	+03	+0123	-01	+013
3	-03	-13	+32	+	+013	-032	-0	+2	-1	-123	-21	-02	+01	+0123	+021
01	+1	+0	-021	+013	+	-21	+13	-0123	+03	-02	-032	-123	+3	-2	-32
02	+2	+021	+0	-032	+21	+	-32	-03	-0123	+01	-013	-3	-123	+1	-13
03	+3	-013	+032	+0	-13	+32	+	+02	-01	-0123	-021	+2	-1	-123	-21
32	+032	-123	+3	-2	-0123	+03	-02	-	+21	-13	+1	-0	+021	-013	+01
13	+013	-3	-123	+1	-03	-0123	+01	-21	-	+32	+2	-021	-0	+032	+02
21	+021	+2	-1	-123	+02	-01	-0123	+13	-32	-	+3	+013	-032	-0	+03
123	-0123	-32	-13	-21	+032	+013	+021	+1	+2	+3	-	-01	-02	-03	+0
032	-32	-0123	+03	-02	+123	-3	+2	-0	+021	-013	+01	+	-21	+13	-1
013	-13	-03	-0123	+01	+3	+123	-1	-021	-0	+032	+02	+21	+	-32	-2
021	-21	+02	-01	-0123	-2	+1	+123	+013	-032	-0	+03	-13	+32	+	-3
0123	+123	-032	-013	-021	-32	-13	-21	+01	+02	+03	-0	+1	+2	+3	-

これらの乗法表は、確かに一致している。

CI(3,1) 乗法表との対応

主要数式まとめ

参考文献

- [1] W. R. Hamilton, "On Quaternions; or on a new System of Imaginaries in Algebra," *Philosophical Magazine*, vol. 25, pp. 489-495, 1844.
- [2] L. Euler, "Introductio in analysin infinitorum," 1748.
- [3] R. P. Feynman, "The Feynman Lectures on Physics," Vol. 1, Addison-Wesley, 1963.
- [4] C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, "Gravitation," W. H. Freeman, 1973.
- [5] R. Penrose, "The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe," Jonathan Cape, 2004.
- [6] J. W. Maluf, "The teleparallel equivalent of general relativity," *Annalen der Physik*, vol. 525, no. 5, pp. 339-357, 2013.